



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Case 3

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χρήστος Ξενάκης και Γεώργιος Ευθύμογλου

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
12/05/2026

Περίληψη

Παραβίαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας WEP, αναδεικνύοντας τις εγγενείς ευπάθειές του, ιδιαίτερα στη διαχείριση του IV. Μέσω ενός ελεγχόμενου πειραματικού περιβάλλοντος στο Kali Linux, δημιουργήθηκε ένα εικονικό σημείο πρόσβασης και χρησιμοποιήθηκε μια τερματική συσκευή για την παραγωγή κίνησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο aircrack-ng με τη μέθοδο ανάλυσης PTW, επιτυγχάνοντας την πλήρη ανάκτηση του κρυπτογραφικού κλειδιού σε ελάχιστο χρόνο.

Abstract

Compromise of the WEP security protocol, highlighting its inherent vulnerabilities, particularly in the management of the Initialization Vector (IV). Through a controlled experimental environment in Kali Linux, a virtual access point was created and a client device was utilized to generate network traffic. Subsequently, the aircrack-ng tool was employed utilizing the PTW analysis method, achieving the complete recovery of the cryptographic key in minimal time.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Πρακτικό κομμάτι εργασίας.....	2
Βιβλιογραφία.....	10

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί και θα αναλυθεί πρακτικά η διαδικασία παραβίασης του πρωτοκόλλου ασφαλείας WEP (Wired Equivalent Privacy). Το WEP εισήχθη το 1997 με σκοπό να παρέχει στα ασύρματα δίκτυα επίπεδο εμπιστευτικότητας αντίστοιχο με αυτό των ενσύρματων δικτύων. Βασίζεται στον αλγόριθμο συμμετρικής κρυπτογράφησης RC4 για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και στον αλγόριθμο CRC-32 για τον έλεγχο ακεραιότητας (ICV). Παρά την ευρεία χρήση του στο παρελθόν, το WEP αποδείχθηκε εξαιρετικά ευάλωτο λόγω σοβαρών σχεδιαστικών αδυναμιών. Η βασική αδυναμία του πρωτοκόλλου εντοπίζεται στη διαχείριση του διανύσματος αρχικοποίησης (Initialization Vector-IV). Το IV είναι ένας μικρός βοηθητικός αριθμός 24-bit που προστίθεται στο σταθερό κλειδί του δικτύου για να κάνει την κρυπτογράφηση κάθε πακέτου μοναδική. Το πρόβλημα είναι ότι αφενός το IV μεταδίδεται «ανοιχτά» σε plaintext μαζί με το πακέτο και αφετέρου, λόγω του μικρού του μεγέθους, οι διαθέσιμοι αριθμοί εξαντλούνται ταχύτατα σε ένα ενεργό δίκτυο. Αυτό αναγκάζει το router να επαναχρησιμοποιεί τα ίδια IVs. Όταν ένα IV επαναχρησιμοποιηθεί, η κρυπτογράφηση γίνεται προβλέψιμη, επιτρέποντας σε έναν επιτιθέμενο που καταγράφει την κίνηση να εξαγάγει τον αρχικό κωδικό του Wi-Fi. Επιπλέον, ο αλγόριθμος RC4 παρουσιάζει αδυναμίες που επιτρέπουν τη δημιουργία «αδύναμων κλειδιών». Εκμεταλλευόμενος αυτά τα κενά, ένας επιτιθέμενος μπορεί να συλλέξει έναν επαρκή αριθμό κρυπτογραφημένων πακέτων και να ανακτήσει το αρχικό κλειδί του δικτύου σε ελάχιστο χρόνο. Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι η δημιουργία ενός πειραματικού περιβάλλοντος WEP και η πρακτική εφαρμογή επιθέσεων για την ανάκτηση του κλειδιού, αναδεικνύοντας τις παραπάνω ευπάθειες.

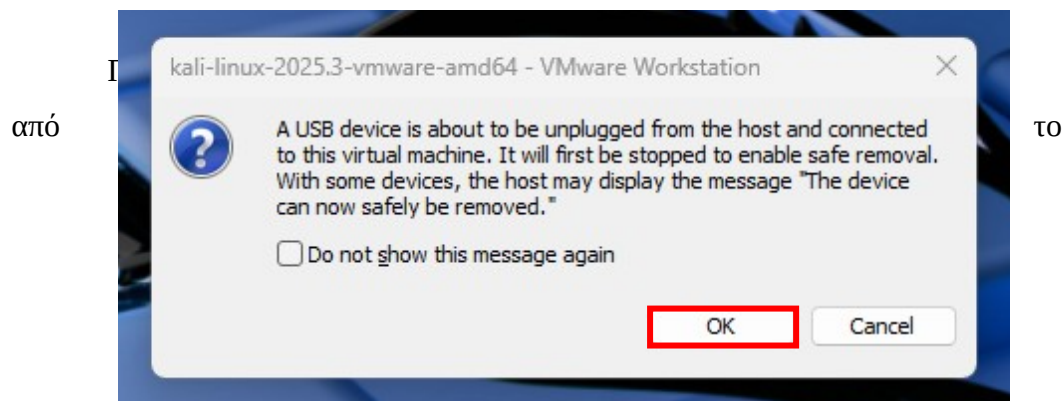
Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας κατά τη δημοσιοποίηση της παρούσας αναφοράς, τα ευαίσθητα αναγνωριστικά στοιχεία του δικτύου έχουν τροποποιηθεί. Τμήματα των φυσικών διευθύνσεων (MAC Addresses) και οι εσωτερικές διευθύνσεις IP των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση έχουν αποκρυφθεί σκόπιμα στα στιγμιότυπα οθόνης.

Πρακτικό κομμάτι εργασίας

Αναφορικά με το πρώτο βήμα για τη σύνδεση του εξοπλισμού στο VMware, η διαδικασία ξεκινά με την τοποθέτηση του ασύρματου USB αντάπτορα δικτύου **TP-LINK TL-WN722N v4 (150Mbps)** με **αποσπώμενη κεραία** σε μια ελεύθερη θύρα USB του laptop. Στη συνέχεια, μέσω του κεντρικού μενού του VMware (στο επάνω μέρος της οθόνης), μεταβαίνουμε στη διαδρομή «VM>Removable Devices» και εντοπίζουμε τη συγκεκριμένη συσκευή στη λίστα, η οποία αναγράφεται συνήθως με το όνομα του κατασκευαστή. Τέλος, επιλέγοντας την εντολή «Connect (Disconnect from host)», η κάρτα αποσυνδέεται από το κεντρικό λειτουργικό σύστημα (Windows) και εκχωρείται αποκλειστικά για χρήση στο περιβάλλον του Kali Linux, αποτελώντας το βασικό εργαλείο για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας.



Κατά τη σύνδεση της συσκευής, το περιβάλλον του VMware εμφανίζει ένα τυπικό ενημερωτικό μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η κάρτα δικτύου TP-Link αποδεσμεύεται από το κεντρικό σύστημα (host machine-Windows) και προσαρτάται αποκλειστικά στην εικονική μηχανή (virtual machine) του Kali Linux.



λειτουργικό σύστημα, ακολουθεί η εκκίνηση ενός παραθύρου τερματικού (terminal)

εντός του Kali Linux και η εκτέλεση της εντολής **iwconfig**.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

br-480f97c7b15a  no wireless extensions.

docker0     no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
            Power Management:off

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της εντολής, το λειτουργικό σύστημα Kali Linux αναγνώρισε επιτυχώς τον εξωτερικό προσαρμογέα δικτύου, εκχωρώντας του την ονομασία διεπαφής **wlan0**. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας (Mode) της κάρτας ήταν η «Managed». Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε λειτουργία παρακολούθησης (Monitor Mode) χωρίς σφάλματα, κρίθηκε απαραίτητος ο τερματισμός τυχόν διεργασιών του συστήματος και υπηρεσιών δικτύου (όπως ο NetworkManager), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές ή να επιχειρήσουν την αυθαίρετη επαναφορά της κάρτας στην αρχική της κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, εκτελέστηκε η εντολή **sudo airmon-ng check kill**, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη προετοιμασία της ασύρματης διεπαφής για τα επόμενα στάδια της ανάλυσης.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill
[sudo] password for kali:
Killing these processes:

    PID Name
    2347 wpa_supplicant

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Κατά την εκτέλεση της προηγούμενης εντολής, το σύστημα εντόπισε και τερμάτισε επιτυχώς τη διεργασία **wpa_supplicant**, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τυπικών ασύρματων συνδέσεων στο παρασκήνιο. Με την εξασφάλιση του κατάλληλου περιβάλλοντος και την εξάλειψη πιθανών παρεμβολών,

πραγματοποιήθηκε η μετάβαση της κάρτας δικτύου **wlan0** σε λειτουργία παρακολούθησης (**Monitor Mode**) μέσω της εντολής **sudo airmon-ng start wlan0**. Τέλος, για την οριστική επιβεβαίωση της επιτυχούς αλλαγής της κατάστασης λειτουργίας της διεπαφής, εκτελέστηκε εκ νέου η εντολή **iwconfig**.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0          rtl8xxxu    TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8188EUS]
          (monitor mode enabled)

(kali㉿kali)-[~]
$ iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

docker0   no wireless extensions.

br-480f97c7b15a  no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Power Management:off
```

Η μετάβαση της ασύρματης κάρτας TP-Link σε λειτουργία Monitor Mode αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την υλοποίηση της επίθεσης. Σε αντίθεση με την προεπιλεγμένη λειτουργία (Managed Mode), όπου η κάρτα επεξεργάζεται μόνο τα πακέτα που προορίζονται για την ίδια, το Monitor Mode επιτρέπει τη σύλληψη του συνόλου της ασύρματης κίνησης (raw frames) στο κανάλι εκπομπής, καθιστώντας δυνατή την υποκλοπή των κρυπτογραφημένων πακέτων WEP.

Δεδομένου ότι τα σύγχρονα οικιακά routers δεν υποστηρίζουν πλέον το παρωχημένο πρωτόκολλο WEP για λόγους ασφαλείας, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός εικονικού σημείου πρόσβασης εντός του περιβάλλοντος Kali Linux. Αυτό το εικονικό δίκτυο θα λειτουργήσει ως ο στόχος της επίθεσης, παρέχοντας το απαραίτητο πειραματικό περιβάλλον για τη συλλογή των IVs και την επακόλουθη ανάκτηση του κρυπτογραφικού κλειδιού.

Η επιλογή του εργαλείου aircrack-ng για τη δημιουργία του εικονικού δικτύου «JK_WEP» ανέδειξε μια κρίσιμη τεχνική παράμετρο σχετικά με τη μορφή του κρυπτογραφικού κλειδιού. Σε αντίθεση με τα εμπορικά routers που επιτρέπουν την εισαγωγή κωδικών σε μορφή ASCII (π.χ. 5 χαρακτήρες), το aircrack-ng απαιτεί ορισμό του κλειδιού αυστηρά σε δεκαεξαδική μορφή (Hexadecimal) μέσω της παραμέτρου «-w». Η απαίτηση αυτή οφείλεται στην αρχιτεκτονική του 64-bit WEP. Το συνολικό κλειδί προκύπτει από το άθροισμα ενός σταθερού κλειδιού 40 bits και ενός IV 24 bits.

Δεδομένου ότι κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο αντιστοιχεί σε 4 bits, το κλειδί των 40 bits πρέπει να αποτελείται από ακριβώς 10 δεκαεξαδικά ψηφία (0-9, A-F). Η αρχική χρήση 5-ψηφίου κωδικού ASCII οδήγησε σε σφάλμα μήκους κλειδιού («Invalid WEP key length»), καθιστώντας αναγκαία τη διόρθωση της εντολής.

Η επιτυχής έναρξη του εικονικού δικτύου πραγματοποιήθηκε με την παρακάτω εντολή, η οποία παρέμεινε ενεργή σε ξεχωριστό τερματικό καθ' όλη τη διάρκεια της επίθεσης: **sudo airbase-ng -e "JK_WEP" -c 6 -W 1 -w 1122334455 wlan0**. Με την εκτέλεση της εντολής, δημιουργήθηκε η εικονική διεπαφή `at0` και το Access Point ξεκίνησε να εκπέμπει με BSSID την MAC διεύθυνση της κάρτας TP-Link.

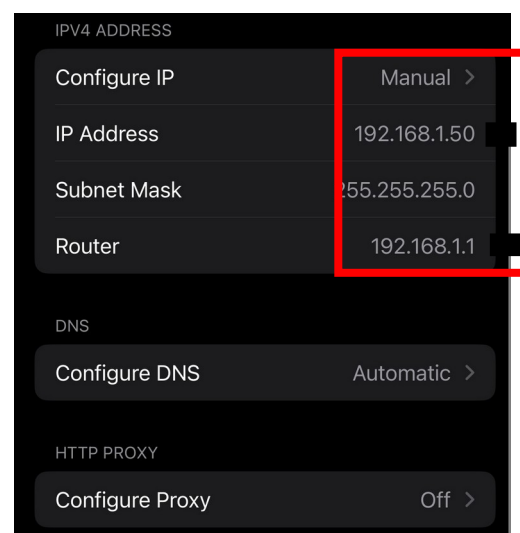
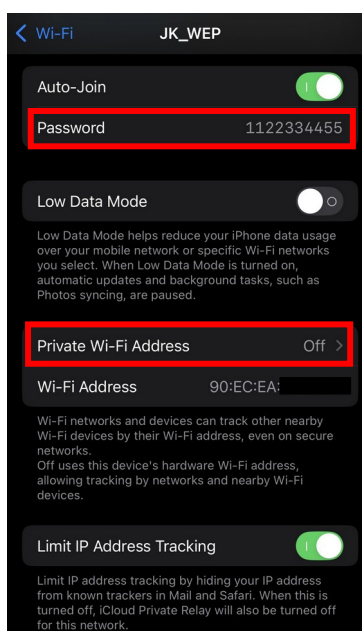
```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airbase-ng -e "JK_WEP" -c 6 -W 1 -w 1122334455 wlan0
[sudo] password for kali:
16:31:20 Created tap interface at0
16:31:20 Trying to set MTU on at0 to 1500
16:31:20 Access Point with BSSID 3C:52:A1: started.
16:32:09 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:32:09 SKA from 90:EC:EA:
16:32:09 Client 90:EC:EA: associated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:32:23 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:32:23 SKA from 90:EC:EA:
16:32:23 Client 90:EC:EA: reassociated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:32:35 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:32:35 SKA from 90:EC:EA:
16:32:35 Client 90:EC:EA: reassociated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:32:35 Client 90:EC:EA: reassociated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:33:08 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:08 SKA from 90:EC:EA:
16:33:08 Client 90:EC:EA: reassociated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:33:11 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:11 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:11 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:11 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:11 SKA from 90:EC:EA:
16:33:11 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:11 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:11 SKA from 90:EC:EA:
16:33:11 Client 90:EC:EA: associated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:33:16 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:16 SKA from 90:EC:EA:
16:33:16 Client 90:EC:EA: reassociated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:33:48 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:48 SKA from 90:EC:EA:
16:33:48 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:48 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:48 SKA from 90:EC:EA:
16:33:48 Client 90:EC:EA: reassociated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:33:59 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
16:33:59 SKA from 90:EC:EA:
16:33:59 Client 90:EC:EA: associated (WEP) to ESSID: "JK_WEP"
16:34:04 Broken SKA: 90:EC:EA: (expected: 178, got 165 bytes)
```

Προκειμένου να προσομοιωθεί η δραστηριότητα ενός χρήστη στο δίκτυο και να ξεκινήσει η παραγωγή κίνησης για τη συλλογή πακέτων, χρησιμοποιήθηκε μια τερματική συσκευή iPhone ως «στόχος» (client). Κατά τη διαδικασία σύνδεσης στο

εικονικό δίκτυο «JK_WEP», αναδείχθηκαν σημαντικοί περιορισμοί που οφείλονται στις σύγχρονες δικλίδες ασφαλείας των λειτουργικών συστημάτων:

- Αυθεντικοποίηση πρωτοκόλλου (Broken SKA): Αρχικά, παρατηρήθηκε αδυναμία ολοκλήρωσης της σύνδεσης με την ένδειξη σφάλματος «Broken SKA». Το συγκεκριμένο φαινόμενο υποδεικνύει την αποτυχία της μεθόδου Shared Key Authentication, η οποία απαιτεί την ανταλλαγή κρυπτογραφημένου challenge. Το πρόβλημα επιλύθηκε με τη μετάβαση στη μέθοδο Open System Authentication, η οποία επέτρεψε την επιτυχή συσχέτιση της συσκευής, παρά την προειδοποίηση του λειτουργικού συστήματος για «Weak Security».
- Χειροκίνητη παραμετροποίηση δικτύου (Static IP): Δεδομένου ότι το εικονικό access point (airbase-ng) δεν διέθετε υπηρεσία DHCP για την αυτόματη απόδοση διευθύνσεων, η συσκευή αδυνατούσε να ολοκληρώσει τη σύνδεση. Για την επίλυση του ζητήματος, εφαρμόστηκε χειροκίνητη απόδοση στατικής IP διεύθυνσης στις ρυθμίσεις Wi-Fi του client (IP: 192.168.1.5XX, Subnet Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.XXX).

Μετά την επιτυχή σύνδεση, πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες πρόσβασης σε ιστοσελίδες μέσω browser. Παρόλο που το δίκτυο δεν παρείχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, η ενέργεια αυτή ανάγκασε τη συσκευή να εκπέμπει συνεχώς κρυπτογραφημένα πακέτα δεδομένων στον αέρα. Αυτά τα πακέτα αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τη συλλογή των IVs που είναι απαραίτητα για την τελική ανάλυση.



Με την επιτυχή συσχέτιση της τερματικής συσκευής στο εικονικό δίκτυο, ξεκίνησε η διαδικασία στοχευμένης καταγραφής της ασύρματης κίνησης στο κανάλι 6. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο airodump-ng, το οποίο ρυθμίστηκε να αποθηκεύει τα συλλεχθέντα πακέτα σε αρχεία μορφής .cap για μεταγενέστερη ανάλυση, με τη χρήση της εντολής **sudo airodump-ng --bssid 3C:52:A1:XX:XX:XX -c 6 -w wep_capture wlan0**.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airodump-ng --bssid 3C:52:A1: [REDACTED] -c 6 -w wep_capture wlan0
[sudo] password for kali:
16:32:26 Created capture file "wep_capture-03.cap".

CH 6 ][ Elapsed: 18 mins ][ 2026-05-11 16:50

BSSID          PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
3C:52:A1:[REDACTED] -41 100 21598 20249 19 6 54 WEP WEP SKA JK_WEP

BSSID          STATION          PWR Rate Lost Frames Notes Probes
3C:52:A1:[REDACTED] 90:EC:EA:[REDACTED] -41 1 -24 466 74643 JK_WEP
Quitting ...

(kali@kali)-[~]
$
```

Πρωταρχικός στόχος ήταν η ταχεία συλλογή επαρκούς αριθμού IVs. Αρχικά, επιχειρήθηκε η εφαρμογή της κλασικής τεχνικής ARP Replay Attack μέσω του εργαλείου aireplay-ng. Ωστόσο, κατά την πειραματική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι η έγχυση πακέτων με εξαιρετικά υψηλή συχνότητα προκαλούσε υπερφόρτωση στην ασύρματη κάρτα δικτύου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αστάθεια της διεπαφής και την επανειλημμένη αποσύνδεση του client, καθιστώντας τη συλλογή δεδομένων αναποτελεσματική.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της σύνδεσης και η αδιάλειπτη ροή δεδομένων, υιοθετήθηκε μια εναλλακτική, ελεγχόμενη μέθοδος παραγωγής κίνησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της σύνδεσης και η αδιάλειπτη ροή δεδομένων, υιοθετήθηκε μια εναλλακτική, ελεγχόμενη μέθοδος παραγωγής κίνησης, αξιοποιώντας την εικονική διεπαφή at0 που δημιουργήθηκε από το εργαλείο airbase-ng. Σε πρώτο στάδιο, κρίθηκε αναγκαία η ενεργοποίηση της διεπαφής και η απόδοση της διεύθυνσης IP του δρομολογητή με την εντολή **sudo ifconfig at0 192.168.1.XXX up**. Στη συνέχεια, εκτελέστηκε μια ελεγχόμενη αποστολή πακέτων ICMP προς τη στατική IP της συσκευής-στόχου, μέσω της εντολής **sudo ping -i 0.1 192.168.1.5XX**. Με τη χρήση της παραμέτρου -i 0.1, επιτεύχθηκε η παραγωγή ακριβώς 10 πακέτων ανά δευτερόλεπτο. Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε τη σταθερή και γραμμική συλλογή χιλιάδων IVs χωρίς να προκαλείται κατάρρευση της ασύρματης διεπαφής ή

αποσύνδεση του client, παρέχοντας το απαραίτητο υλικό για την τελική φάση της ανάλυσης.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo ifconfig at0 192.168.1.1 up

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo ping -i 0.1 192.168.1.50
PING 192.168.1.50 (192.168.1.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=32 ttl=64 time=2004 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=33 ttl=64 time=1926 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=34 ttl=64 time=1857 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=35 ttl=64 time=1786 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=36 ttl=64 time=1695 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=37 ttl=64 time=1612 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=38 ttl=64 time=1517 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=38 ttl=64 time=1525 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=39 ttl=64 time=1432 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=40 ttl=64 time=1360 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=41 ttl=64 time=1273 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=41 ttl=64 time=1282 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=42 ttl=64 time=1187 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=44 ttl=64 time=1010 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=44 ttl=64 time=1013 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=45 ttl=64 time=929 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=51 ttl=64 time=315 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=52 ttl=64 time=225 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=53 ttl=64 time=139 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=54 ttl=64 time=78.6 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=54 ttl=64 time=84.7 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=55 ttl=64 time=33.0 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=55 ttl=64 time=38.2 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=56 ttl=64 time=28.6 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=57 ttl=64 time=10.2 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=57 ttl=64 time=13.6 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=58 ttl=64 time=12.7 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=59 ttl=64 time=18.1 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=59 ttl=64 time=21.8 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=59 ttl=64 time=36.3 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=59 ttl=64 time=39.9 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=60 ttl=64 time=116 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=60 ttl=64 time=118 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=60 ttl=64 time=123 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=61 ttl=64 time=64.4 ms
64 bytes from 192.168.1.50: icmp_seq=62 ttl=64 time=9.17 ms
```

Η τελική φάση της επίθεσης επικεντρώθηκε στην ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων με τη χρήση του εργαλείου aircrack-ng. Το πρόγραμμα ρυθμίστηκε να αναλύσει συνδυαστικά το σύνολο των καταγεγραμμένων αρχείων (wep_capture*.cap), ώστε να μεγιστοποιηθεί ο όγκος των διαθέσιμων δεδομένων με την εντολή **sudo aircrack-ng wep_capture*.cap**. Αν και η στατιστική ανάλυση του αλγορίθμου ξεκίνησε αυτόματα με τη συμπλήρωση 5.000 IVs, η τυχαιότητα των παραχθέντων πακέτων δεν απέδωσε άμεσα τις απαραίτητες μαθηματικές συγκρούσεις (collisions). Ως εκ τούτου, απαιτήθηκε η συνέχιση της καταγραφής μέχρι τη συλλογή περίπου 15.000 IVs. Όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο, με αυτόν τον όγκο

δεδομένων, η επίθεση τύπου PTW (Pyshkin, Tews, Weinmann) κατάφερε να συσχετίσει επιτυχώς τις μαθηματικές επαναλήψεις των IVs και να ανακτήσει το 64-bit WEP κλειδί **11:22:33:44:55** με 100% επιτυχία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η χρήση της μεθόδου κρυπτανάλυσης PTW (Pyshkin, Tews, Weinmann) από το εργαλείο aircrack-ng, μείωσε δραματικά τον απαιτούμενο όγκο δεδομένων. Σε αντίθεση με παλαιότερες επιθέσεις (π.χ. Fluhrer, Mantin, Shamir) που απαιτούσαν εκατοντάδες χιλιάδες πακέτα, η μέθοδος PTW ανέκτησε το κλειδί με μόλις ~15.000 IVs, εκμεταλλευόμενη πιο αποδοτικά τις στατιστικές αδυναμίες του αλγορίθμου RC4.

Συμπέρασμα

Η πρακτική άσκηση απέδειξε ότι το πρωτόκολλο WEP είναι πλήρως ανασφαλές για σύγχρονα περιβάλλοντα. Η δυνατότητα ανάκτησης του κλειδιού σε λιγότερο από 10 λεπτά, ακόμα και με χρήση εικονικού περιβάλλοντος, αναδεικνύει την κρισιμότητα της χρήσης σύγχρονων προτύπων όπως το WPA3. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν με τις τερματικές συσκευές iPhone υπογραμμίζουν επίσης τις ενσωματωμένες δικλίδες ασφαλείας των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων απέναντι σε παρωχημένα πρωτόκολλα.

Βιβλιογραφία

- Recommended settings for Wi-Fi routers and access points - Apple Support. (2026, March 26). Retrieved from <https://support.apple.com/en-us/102766>
- airbase-ng [Aircrack-ng]. (2018, March 11). Retrieved from <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airbase-ng>
- Fluhrer, S., Mantin, I., & Shamir, A. (2001). Weaknesses in the key scheduling algorithm of RC4. In *Selected Areas in Cryptography: 8th Annual International Workshop, SAC 2001 Toronto, Ontario, Canada, August 16-17, 2001. Revised Papers* (pp. 1-24). Berlin, Heidelberg: Springer. Retrieved from https://www.cs.cornell.edu/people/egs/615/rc4_ksaproc.pdf
- Tews, E., Weinmann, R. P., & Pyshkin, A. (2007). Breaking 104 bit WEP in less than 60 seconds. In *Information Security Applications: 8th International Workshop, WISA 2007, Jeju Island, Korea, August 27-29, 2007, Revised Selected Papers* (pp. 188-202). Berlin, Heidelberg: Springer. Retrieved from <https://eprint.iacr.org/2007/120.pdf>
- Bedi, C., & Vaja, A. (2014). *Kali Linux wireless penetration testing beginner's guide*. Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd. Retrieved from https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781783280421_A24763783/preview-9781783280421_A24763783.pdf